



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

पाठ्यक्रम

(UG0802 – तीन/चारवर्षीय विज्ञान स्नातक)

(बायोग्रुप)

विषय: वनस्पति विज्ञान

सेमेस्टर V और VI
परीक्षा 2025-26

(शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से आगे)

(एनईपी-2020 और च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार पाठ्यक्रम)

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर

विजन:

व्यावहारिक प्रशिक्षण और उन्नत तकनीकी कौशल के साथ पाठ्यक्रमों के माध्यम से वनस्पति विज्ञान में संभावित और सक्षम पेशेवरों का निर्माण करना; उच्चशिक्षा और अनुसंधान के लिए ज्ञान और योग्यता से लैस।

मिशन:

- तकनीकी व्यावसायिकता के साथ शिक्षण के माध्यम से वैश्विक मांग-आधारित ज्ञान का प्रसार।
- सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकार वाले व्यक्तियों का निर्माण।
- पादप विज्ञान के क्षेत्र में आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य समाधान बनाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना।

कार्यक्रम के परिणाम (Programme Learning Outcomes)

- PO10. पादप विज्ञान, शैक्षणिक और सेवा क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर कैरियर विकास की क्षमता का विकास करना।
- PO11. गहन विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास, ताकि छात्र वनस्पति विज्ञान की मदद से समस्याओं की पहचान और समाधान करने में सक्षम हो सकें।
- PO12. पादप विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में कुशल ज्ञान जिसमें पादप पहचान, पादपरोग, सूक्ष्मजीव विज्ञान, पादपजैव प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।
- PO13. छात्र पादप अनुसंधान से संबंधित उपकरण और तकनीक सफलतापूर्वक सीख सकते हैं।
- PO14. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र वनस्पति विज्ञानी, पादप वर्गीकरण विज्ञानी, पादपरोग विज्ञानी आदि के रूप में समाज में अपनी पेशेवर भूमिका निभाने में सक्षम होंगे।
- PO15. छात्र बहु-विषयक वातावरण के लोगों के साथ एक टीम के रूप में काम करने का कौशल सीख सकेंगे।
- PO16. उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके प्रमुख जैविक समस्याओं के लिए स्थायी समाधान डिजाइन और विकसित करना।
- PO17. स्व-निर्देशित, आजीवन सीखने और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करना।
- PO18. वनस्पतिविज्ञान के क्षेत्र में मानदंडों और नैतिकता का ज्ञान और समझ हासिल करना।

विश्वविद्यालय का नाम	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
----------------------	-------------------------------

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

संकाय का नाम	विज्ञान
विषय का नाम	वनस्पति विज्ञान
विषय का प्रकार	मेजर/माइनर
माइनर विषय के रूप में पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची	UG0806, UG0812
स्वयंपाठी छात्रों के लिए पेश किया गया	हाँ

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

सेमेस्टर-वार पेपर के शीर्षक विवरण

UG0802 - तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीवविज्ञान समूह)								
#	Level	Semester	Type	वनस्पति विज्ञान	Credits			
				Title	L	T	P	Total
17.	5	I	MJR	UG0802 - BOT-51T-101 – कोशिका जीव विज्ञान और पादप जगत विविधता-I	4	0	0	4
18.	5	I	MJR	UG0802 - BOT-51P-102 – प्रायोगिक - I	0	0	2	2
19.	5	II	MJR	UG0802 - BOT-52T-103 – आणविक जीवविज्ञान, आनुवंशिकी और पादप जगत विविधता-II	4	0	0	4
20.	5	II	MJR	UG0802 - BOT-52P-104 – प्रायोगिक -II	0	0	2	2
21.	6	III	MJR	UG0802- BOT-63T-201 – सूक्ष्म जीवविज्ञान और पादप रोग विज्ञान	4	0	0	4
22.	6	III	MJR	UG0802- BOT-63P-202 – प्रायोगिक -III	0	0	2	2
23.	6	IV	MJR	UG0802- BOT-64T-203 पादपवर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान	4	0	0	4
24.	6	IV	MJR	UG0802- BOT-64P-204 प्रायोगिक -IV	0	0	2	2
25.	7	V	MJR	UG0802- BOT-75T-301 पादप जैवरसायन और शरीर क्रिया विज्ञान	4	0	0	4
26.	7	V	MJR	UG0802- BOT-75P-302 प्रायोगिक-V	0	0	2	2
27.	7	VI	MJR	UG0802 - BOT-76T-303 पादप आकारिकी, शारीरिकी और भ्रूण विज्ञान	4	0	0	4
28.	7	VI	MJR	UG0802- BOT-76P-304 प्रायोगिक -VI	0	0	2	2
29.	8	VII	MJR	UG0802	4	0	0	4
30.	8	VII	MJR	UG0802	0	0	2	2
31.	8	VIII	MJR	UG0802	4	0	0	4
32.	8	VIII	MJR	UG0802	0	0	2	2

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

परीक्षा योजना

- 1 क्रेडिट = परीक्षा/मूल्यांकन के लिए 25 अंक
- नियमित छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन होगा, जिसमें सत्रवार कार्य और टर्मिनल परीक्षा अंतिम ग्रेड में योगदान देगी। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (SGPA) में प्रत्येक कोर्स के दो घटक हैं- सतत मूल्यांकन (20% वेटेज) और (अंतिम सेमेस्टर के अंत में परीक्षा) EoSE (80% वेटेज)।
- नियमित छात्रों के लिए, EoSE में उपस्थित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- किसी कोर्स/विषय की EoSE परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियमित छात्र को मध्य सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होना होगा और कोर्स/विषय में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करनी होगी।
- किसी कोर्स/विषय में क्रेडिट पॉइंट तभी दिए जाएंगे, जब नियमित छात्र किसी कोर्स/विषय की CA और EoSE परीक्षा में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करेगा।
- गैर-कॉलेजिएट छात्रों के मामले में कोई सतत मूल्यांकन नहीं होगा और किसी पाठ्यक्रम/विषय में क्रेडिट अंक केवल तभी दिए जाएंगे, जब गैर-कॉलेजिएट छात्र किसी पाठ्यक्रम/विषय की EoSE परीक्षा में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करेगा।

सतत मूल्यांकन के लिए परीक्षा योजना

सतत मूल्यांकन (CA) अंकों का वितरण

क्रमांक	श्रेणी	भार (कुल आंतरिक अंकों में से)	THEORY					PRACTICAL		
			कोर (केवल सैद्धांतिक)	कोर (सैद्धांतिक + प्रायोगिक)	A E C	SE C	VA C	CORE (The ory + Pra ctical)	SE C	VA C
	अधिकतम आंतरिक अंक		30	20	20	10	10	10	10	10
1	मध्यावधि परीक्षा	50%	15	10	10	5	5	5	5	5
2	असाइनमेंट	25%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	उपस्थिति	25%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		= 75%	3	2	2	1	1	1	1	1
		75-80%	4	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		80-85%	5	4	4	2	2	2	2	2
		> 85%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

नोट:

1. सतत मूल्यांकन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (पेपर सेटिंग और मूल्यांकन) संबंधित शिक्षक की होगी।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

2. सतत मूल्यांकन के लिए पेपर सेटिंग, मूल्यांकन, निरीक्षण आदि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
3. सतत मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई उत्तर पुस्तिका/ प्रश्नपत्र आदि उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
4. कॉलेजों को सतत मूल्यांकन, उपस्थिति आदि का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी जाती है।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

बी.एससी. सेमेस्टर-V (बायो ग्रुप) - वनस्पति विज्ञान
परीक्षा योजना (सेमेस्टर V के लिए)

CA – सतत मूल्यांकन

EoSE – सेमेस्टर अंत परीक्षा

नियमित छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि		अधिकतम अंक		न्यूनतम अंक	
सैद्धांतिक	BOT-75T-301 - पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान	CA	01 घंटा	CA	20 अंक	CA	08 अंक
		EoSE	03 घंटे	EoSE	80 अंक	EoSE	32 अंक
प्रायोगिक	BOT-75P-302 – प्रायोगिक-V (पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित)	CA	01 घंटा	CA	10 अंक	CA	04 अंक
		EoSE	04 घंटे	EoSE	40 अंक	EoSE	16 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र दो भागों A और B में होगा।

भाग-A (20 अंक): 10 अति लघु उत्तर प्रकार प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक) – 20 शब्दों में उत्तर।

भाग-B (60 अंक): चार इकाइयों (प्रश्न 2-5) में विभाजित, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न (15 अंक), आंतरिक विकल्प के साथ।

नॉन-कॉलेजिएट छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
सैद्धांतिक	BOT-75T-301 - पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान	03 घंटे	100 अंक	40 अंक
प्रायोगिक	BOT-75P-302 – प्रायोगिक-V (पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित)	04 घंटे	50 अंक	20 अंक

सिद्धांत प्रश्न पत्र दो भागों में:

भाग-A: 20 अंक (10 अति लघु प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक)

भाग-B: 80 अंक (4 इकाइयों (प्रश्न 2-5), प्रत्येक से एक प्रश्न (20 अंक), आंतरिक विकल्प सहित)

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

UG0802 - तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीव विज्ञान समूह)

वनस्पति विज्ञान

V- सेमेस्टर

BOT-75T-301 पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम शीर्षक			NHEQF स्तर	क्रेडिट
V	BOT-75T-301	पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान			7	4
पाठ्यक्रम स्तर	पाठ्यक्रम का प्रकार	क्रेडिट वितरण			एनसी छात्रों के लिए उपलब्ध	पाठ्यक्रम वितरण विधि
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	कुल		
इंटरमीडिएट	मेजर/माइनर	4	2	6	हाँ	व्याख्यान समय के दौरान आरेखीय और सूचनात्मक मूल्यांकन के साथ 60 व्याख्यान
कार्यक्रम कोडों की सूची जिसमें माइनर के रूप में पेश किया जाता है		UG0806, UG0812				
पूर्व आवश्यकता		वनस्पति विज्ञान का प्रारंभिक / इंटरमीडिएट स्तर				
पाठ्यक्रम उद्देश्य:		➤ प्रमुख जैव-अणुओं (प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल) का वर्गीकरण, संरचना एवं कार्य समझना। ➤ ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड एवं फॉस्फोडायस्टर जैसे जैविक बंधों की प्रकृति एवं प्रकारों की व्याख्या करना। ➤ एंजाइम की वर्गीकरण, संरचना, क्रिया विधि एवं क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना। ➤ ऑस्मोसिस, वाष्पोत्सर्जन, दाब प्रवाह आदि सहित जल व पोषक तत्व परिवहन के तंत्रों को समझना। ➤ पौधों में आवश्यक स्थूल व सूक्ष्म पोषक तत्वों की पहचान करना एवं कमी के लक्षणों का मूल्यांकन करना। ➤ प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की प्रमुख प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना। ➤ पौधों की वृद्धि एवं विकास, हार्मोनल नियंत्रण तथा पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रियाओं (फोटोपेरियोडिज्म, वरनलाइजेशन) को समझना।				

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विस्तृत सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

BOT-75T-301 पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान

इकाई-I

जैव-अणु: प्रोटीन (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संयुग्मित), कार्बोहाइड्रेट (मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड), लिपिड्स (संतृप्त और असंतृप्त), का नामकरण, वर्गीकरण, महत्त्व, आणविक संरचना एवं कार्य। पौधों में द्वितीयक उपापचयजों का सामान्य विवरण।

बंधन की प्रकृति: ग्लाइकोसिडिक लिंकज, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडायस्टर बंध, अल्फा और बीटा ऑक्सीकरण।
एंजाइम: नामकरण, वर्गीकरण, संरचना, क्रिया विधि, एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक (15 घंटे)

इकाई-II

पौधों में परिवहन: सुगम प्रसरण, सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय एवं सक्रिय परिवहन (यूनिपोर्ट, को-ट्रांसपोर्ट, साइमपोर्ट, एंटीपोर्ट), जल संभाव्यता की संकल्पना एवं तंत्र, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, रसरोहण, मूल दाब, गटेशन, वाष्पोत्सर्जन (दाब प्रवाह परिकल्पना)

खनिज पोषण एवं स्थानांतरण: स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पहचान एवं कमी के लक्षण, घुलनशील पदार्थों का स्थानांतरण, फ्लोएम परिवहन, स्रोत-सिंक संबंध, नाइट्रोजन चयापचय, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, गांठ निर्माण (15 घंटे)

इकाई-III

प्रकाश संश्लेषण: वर्णक, प्रकाश संश्लेषण तंत्र, प्रकाश क्रिया, PSI, PSII, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, कैल्विन चक्र, C₄, कैम मार्ग, प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक श्वसन: वायविय एवं अवायविय श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पेंटोज फॉस्फेट मार्ग, श्वसन गुणांक (RQ) (15 घंटे)

इकाई-IV

विकास एवं वृद्धि: वृद्धि के चरण, विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, वृद्धि नियामकों (ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल) की खोज, गुणधर्म एवं क्रियात्मक प्रभाव। फोटोपेरियोडिज्म एवं वरनलाइजेशन की संकल्पना, क्रिया विधि एवं जैविकी; फ्लोरीजिन की संकल्पना, बीज सुप्तावस्था (15 घंटे)

सुझावित पुस्तकें:

1. कॉक्स, एम.एम. एवं नेल्सन, डी.एल. (2004) – *लेहनीजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री* (तीसरा संस्करण), मैकमिलन वर्थ पब्लिशर्स।
2. हॉपकिंस, डब्ल्यू.जी. एवं हुनर, ए. (2008) – *इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी*, जॉन वाइली एंड सन्स, यू.एस.ए., चौथा संस्करण।
3. टैज़, एल., ज़ीगर, ई., मोलर, आई.एम., एवं मर्फी, ए. (2015) – *प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट*, सिनॉयर एसोसिएट्स इंक., यू.एस.ए., छठा संस्करण।
4. हारबोर्न, जे.बी. (1973) – *फाइटोकेमिकल मेथड्स*, जॉन वाइली एंड सन्स, न्यूयॉर्क।
5. श्रीवास्तव, एल. एम. (2002) – *प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट: हार्मोन्स एंड एनवायरनमेंट* (प्रथम संस्करण), एकेडेमिक प्रेस, यू.एस.ए।
6. वर्मा, एस. के. – *टेक्स्टबुक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी*, एस. चंद एंड कंपनी।

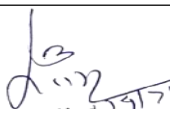
सुझावित ई-संसाधन:

1. https://docs.google.com/file/d/0B_FBTjyzk2ZNLVNuZFp6S3E2YU0/edit?resourcekey=0-NxnSCZjwDln3VDCh0rfgSQ
2. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec19_bt09/preview
3. <https://archive.org/details/plant-physiology-and-bio-chemistry/page/18/mode/2up>

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

प्रायोगिक पाठ्यक्रम (BOT-75P-302)
प्रायोगिक-V (पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित)

1. प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन।
2. प्लास्मोलिटिक विधि का उपयोग करके संवहनी रस की परासरणी क्षमता का निर्धारण करना
3. वातावरणीय कारकों (प्रकाश और वायु) का वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव।
4. पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल वर्णक का पृथक्करण।
5. सॉल्वेंट विधि द्वारा क्लोरोफिल वर्णक का पृथक्करण।
6. पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा अमीनो अम्लों का पृथक्करण।
7. एंजाइम क्रिया का प्रदर्शन - कैटालेज़, एमाइलेज।
8. एक समोद्भिद और एक मरुद्भिद की रंध्रांक (स्टोमेटल इंडेक्स) और फ्रीक्वेंसी की गणना।
9. मोहल का अर्ध पत्र प्रयोग।
10. प्रकाश तीव्रता और बाइकार्बोनेट का प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्सर्जन पर प्रभाव।
11. गैरॉनग के रेस्पिरामीटर द्वारा विभिन्न आधार पदार्थ (सब्सट्रेट्स) का श्वसन गुणांक (RQ) ज्ञात करना।
12. बीज अंकुरण (प्रकाश का प्रभाव) का अध्ययन।
13. पोटैटो ऑस्मोस्कोप, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन, वाष्पोत्सर्जन दर, आर्क ऑक्सानोमीटर का प्रदर्शन।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

राजस्थान विश्वविद्यालय
बी.एससी. सेमेस्टर-V (बायो समूह) वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक-V
(पादप जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित)
प्रायोगिक परीक्षा योजना एवं अंक वितरण

BOT-75P-302

परीक्षा

अवधि- 4 hrs

अधिकतम अंक: 10*+40

न्यूनतम

अंक: 4*+16

क्रम सं.	अभ्यास प्रश्न	नियमित	एनसी / पूर्व छात्र
1.	इकाई I पर आधारित अभ्यास	5	7
2.	इकाई II पर आधारित अभ्यास	5	7
3.	इकाई III पर आधारित अभ्यास	5	8
4.	इकाई IV पर आधारित अभ्यास	5	8
5.	स्पॉट पर टिप्पणी करें - कारण बताते हुए पहचान करें। (1 से 5)	10	15
6.	मौखिक (वाइवा वोसी)	5	5
7.	प्रायोगिक रिकॉर्ड	5	-
	कुल	40 (10*+40=50)	50
	*आंतरिक अंक केवल नियमित छात्रों के लिए		
	नियमित छात्रों को सभी प्रायोगिक कार्यों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है और परीक्षा के समय निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।		

पाठ्यक्रम शिक्षण परिणाम

पाठ्यक्रम पूरा होने पर, छात्र निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- प्रमुख जैव-अणुओं की पहचान, वर्गीकरण एवं संरचना तथा जैविक तंत्रों में उनके कार्य को समझना।
- ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, फॉस्फोडायस्टर बंधों की प्रकृति एवं जैव-ऊर्जा प्रक्रियाओं जैसे अल्फा और बीटा ऑक्सीकरण को समझना।
- एंजाइम की संरचना, वर्गीकरण, कार्य तंत्र एवं प्रभावी कारकों की व्याख्या करना।
- पौधों में जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन की विधियों को भौतिक प्रक्रियाओं से जोड़ना।
- पौधों की वृद्धि में स्थूल व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका का मूल्यांकन एवं कमी के लक्षणों की पहचान करना।
- नाइट्रोजन चयापचय व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं की व्याख्या करना।
- प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और चक्रीय/अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की तुलना करना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

- श्वसन की सभी प्रक्रियाओं (ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ETS आदि) को समझना और ऊर्जा उत्पादन में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
- फोटोपेरियोडिज्म एवं वरनलाइजेशन के सिद्धांतों को मौसमी अनुकूलन एवं पुष्पन क्रिया में लागू करना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

सेमेस्टर VI के लिए EoSE की परीक्षा योजना

सीए (CA) – सतत मूल्यांकन

ईओएसई (EoSE) – अंतिम सेमेस्टर परीक्षा

नियमित विद्यार्थी

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि		अधिकतम अंक		न्यूनतम अंक	
सैद्धांतिक	UG0802 BOT-76T-303 पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान	CA	01 घंटा	CA	20 अंक	CA	08 अंक
		EoSE	03 घंटे	EoSE	80 अंक	EoSE	32 अंक
प्रायोगिक	UG0802 BOT-76P-304 पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान प्रायोगिक	CA	01 घंटा	CA	10 अंक	CA	04 अंक
		EoSE	04 घंटे	EoSE	40 अंक	EoSE	16 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र (EoSE) में A और B दो भाग होंगे।

भाग-ए: 20 अंक

भाग 'ए' में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द-सीमा 20) अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा।

भाग-बी: 60 अंक

प्रश्न पत्र के भाग बी को चार इकाइयों में विभाजित किया जाएगा जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 शामिल होंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा।

स्वयंपाठी विद्यार्थी

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक (EoSE)	न्यूनतम अंक (EoSE)
सैद्धांतिक	UG0802 BOT-76T-303 पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान	03 घंटे	100 अंक	40 अंक
प्रायोगिक	UG0802 BOT-76P-304 पादप आकारिकी, शारीरिकी एवं भ्रूणविज्ञान प्रायोगिक	04 घंटे	50 अंक	20 अंक

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

--	--	--	--	--

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र (EoSE) में दो भाग A और B होंगे।

भाग-ए: 20 अंक

भाग 'ए' में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (20 शब्दों की सीमा के साथ) अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा।

भाग-बी: 80 अंक

प्रश्न पत्र के भाग बी को चार इकाइयों में विभाजित किया जाएगा जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 शामिल होंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ होगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		